

# Implementación y gobierno

Clase 6 · El modelo que no está documentado no existe

Modelador de Riesgo de Crédito – Edición agosto-septiembre 2026

Camilo González · Academia Bayes en colaboración con Nikodym Advisory

---

# Dónde estamos: el modelo está probado – falta que EXISTA

---

**Cinco clases construyendo evidencia. Hoy la pregunta es otra: ¿este modelo sobrevive a que usted se vaya de vacaciones, cambie de trabajo, o lo audite alguien que no estuvo en ninguna de estas clases?**

- ▶ C1 diseñó la población y el target · C2 fabricó las variables · C3 eligió y escaló el scorecard · C4 lo calibró y le puso precio a la decisión · C5 demostró que funciona y montó el tablero.
- ▶ Todo eso vive hoy en un notebook. Un notebook no es un modelo en producción: es la memoria de cómo se construyó uno.
- ▶ Hoy convertimos esa memoria en cuatro cosas que sí sobreviven: un artefacto, un expediente, un contrato y un gobierno.
  - Al final de la clase el proyecto está completo por construcción – solo falta empaquetarlo (parte B) y entregarlo a más tardar el domingo 27.

# Las dos deudas que la clase 5 dejó firmadas

---

**C5 dejó dos resultados sin los cuales un modelo validado todavía no puede operar: un tablero archivado y reglas de acción aprobadas.**

- ▶ «El tablero vive en el expediente del modelo.» Un tablero en el Excel de alguien no es monitoreo: es un favor personal. Hoy definimos qué es ese expediente, qué contiene y quién lo custodia.
- ▶ «El gatillo de recalibración del  $\delta$  queda definido HOY, no cuando el número se ponga feo.» Hoy lo escribimos en una tabla de gatillos con condición, dueño y acción – que es lo que firma un comité.
- ▶ Expediente = artefacto + corrida reproducible + resultados + documentos + aprobaciones.  $\delta$  = corrección del intercepto que alinea la PD media con la tasa de malos de largo plazo.
  - Gobernar una métrica exige dejar escritos su DUEÑO, su FRECUENCIA y la CONSECUENCIA de cruzar el umbral.

# El plan de hoy: 20 minutos de láminas, 40 de corrida



- ▶ Seis láminas: lo que un modelo necesita para EXISTIR fuera del notebook – artefacto congelado, trazabilidad que se pueda auditar, expediente y gobierno.
- ▶ Después, 40 minutos de Colab: la matriz modelable de Banco Austral se descarga por URL y sale un informe, un model card y un audit trail – con nikodym, la librería con la que cerramos el curso.
- ▶ Todo lo que hoy corre solo lo escribimos a mano en las clases 3, 4 y 5: la librería no reemplaza el juicio, lo industrializa.
- ▶ Al final: Lab 3 · parte B (la misma corrida sobre Financiera Andes) y cómo se evalúa la Entrega 3.
- ▶ Glosario mínimo: artefacto = modelo congelado para puntuar; audit trail = registro de la corrida; lineage = identidad de datos, config, código y entorno; model card = ficha breve de alcance, evidencia y limitaciones.

## PARTE 1

# Lo justo y necesario

Seis láminas antes del Python

# En producción NO existe DEV



**Este es el malentendido que rompe más implementaciones: el código de desarrollo asume que la muestra de desarrollo está a mano. En el servidor de scoring no está.**

- ▶ Nuestro `bilinear(x, ref=dev[v])` recalcula los cortes de cada bin mirando DEV. Es correcto en el notebook y es imposible en producción: DEV son 3.322 filas de 2024 que el motor de originación no tiene, no debe tener y no va a tener.
- ▶ La misma trampa vive en todo lo que se «ajusta»: los WoE, el  $\delta$  de calibración, el factor/offset del PDO, los cortes de la master scale.
- ▶ El artefacto congela seis cosas: variables, cortes de binning, WoE, coeficientes, calibración y escala de puntos. Producción recibe esos valores; no vuelve a estimarlos.
- ▶ Regla: si producción tiene que CALCULAR algo que dependa de la población, ya está mal. Producción solo APLICA.
  - Todo lo que el score necesita tiene que estar dentro de un artefacto – un archivo, versionado, que viaja al servidor.

# El bug de implementación más caro de la industria



**El bug: producción vuelve a ajustar el binner con el lote del día, en vez de aplicar los cortes que el modelo dejó congelados.**

- ▶ La cadena de cálculo es: valor de la variable → bin → WoE → log-odds → score. Un bin es un tramo de valores; su WoE mide cuánto cambia la evidencia de ser bueno o malo dentro de ese tramo.
- ▶ El cliente no cambió, pero la POBLACIÓN del lote sí. Si el sistema recalcula los cortes, el mismo valor cae en otro bin, recibe otro WoE y termina con otro score. La decisión pasa a depender del lote del día.
- ▶ No falla ninguna línea. En Banco Austral, 587 de 8.585 solicitudes (6,8%) cambian de decisión sin producir una alerta.
  - Prevención: versionar y aplicar el binning congelado. La reproducción de los 587 casos queda en el notebook de bases asíncrono.

# Lo que la cadena NO puede prometer (y cómo se arregla)

| Pieza            | Qué registra o demuestra                                                 | Límite                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Audit trail      | Evento, hora, paso y decisión de cada etapa                              | Por sí solo puede editarse                                          |
| Hash del evento  | La huella del contenido exacto del evento                                | No demuestra que el log esté completo                               |
| Cadena de hashes | Cada hash incluye el anterior: detecta edición, borrado y reordenamiento | Quien reescribe el archivo puede recalcular toda la cola            |
| Sello externo    | Hash terminal + número de eventos, archivados fuera del log              | Su fuerza depende de que el archivo externo tenga custodia separada |

*Fórmula:  $hash_i = SHA-256(hash_{anterior} + evento_i)$ . Ataque torpe: la cadena lo detecta. Ataque prolijo: la cadena recalculada cuadra, pero el sello archivado no. La librería registra; la institución encadena y custodia el sello.*

# Las nueve piezas del expediente

| Pieza                 | Qué responde                                    | Quién la produce   | Hoy la genera la corrida |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Informe técnico       | El razonamiento completo: por qué cada decisión | Modelador          | ✓                        |
| Model card            | La ficha: qué hace, qué tan bien, qué no        | Modelador          | ✓                        |
| Resumen ejecutivo     | 1 página: decisión y consecuencias              | Modelador          | ✎                        |
| Notebook reproducible | La corrida de crudo a score                     | Modelador          | ✎                        |
| Artefacto versionado  | El JSON que usa producción                      | Modelador + TI     | ✓                        |
| Audit trail           | Qué se ejecutó, con qué datos, en qué orden     | automático         | ✓                        |
| Tablero de monitoreo  | El histórico mensual, no solo el último mes     | Modelador          | ✎                        |
| Actas de comité       | Aprobación, límites de uso y excepciones        | Comité de Riesgo   | ✎                        |
| Informe de validación | La opinión independiente                        | Validación interna | ✎                        |

✓ = la corrida deja un objeto trazable; no reemplaza el juicio del modelador. ✎ = exige autoría humana o independencia. El informe generado es una base: la recomendación, los gatillos y los usos no previstos todavía se escriben.

# Quién hace qué: la matriz RACI

| Actividad                           | Modelador | Jefe Modelos | Validación | TI  | Comité |
|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----|--------|
| Construir el modelo                 | R         | A            | C          | I   | I      |
| Validar independientemente          | I         | I            | R/A        | C   | I      |
| Aprobar el uso en producción        | I         | C            | C          | I   | R/A    |
| Desplegar y operar el scoring       | C         | I            | I          | R/A | I      |
| Monitorear el tablero mensual       | R         | A            | C          | C   | I      |
| Decidir recalibrar o re-desarrollar | C         | R            | C          | I   | A      |
| Autorizar excepciones al cutoff     | I         | C            | I          | I   | R/A    |
| Archivar el expediente del modelo   | R         | A            | C          | I   | I      |

*R ejecuta · A responde (uno solo por fila) · C consultado · I informado. Quien construye NO valida y NO aprueba.*

# Los gatillos: la regla de oro del gobierno



**El umbral se escribe ANTES de mirar el dato. Después de mirarlo, cualquier umbral que elija ya está contaminado por lo que vio – y todos en la sala lo saben.**

- ▶ Un gatillo bien escrito tiene cinco partes: condición medible · valor de hoy · quién decide · qué acción dispara · en cuánto tiempo.
- ▶ Recalibrar  $\delta$  cambia el nivel de las PD sin cambiar el ranking ni las variables:  $PD_{cal} = \text{logistic}(\text{logit}(PD_{raw}) + \delta)$ . Re-desarrollar vuelve a estimar el modelo.
- ▶ La jerarquía va de menor a mayor: vigilancia reforzada → recalibración del  $\delta$  → re-desarrollo → contingencia. Saltarse escalones es tan malo como no tener gatillos.
- ▶ El caso Austral de la corrida: ranking estable (Gini HO 0,695 vs OOT 0,694) + PSI 0,008, pero calibración OOT roja. Acción: diagnosticar por tramos y decidir si basta recalibrar  $\delta$ ; no re-desarrollar sin evidencia de deterioro.
  - Un modelo sin gatillos escritos se «monitorea» hasta el día que explota. Después, en la reunión de crisis, todos recuerdan haber tenido dudas.

EN VIVO

# Banco Austral: la corrida completa y sus documentos

De la matriz modelable al score, y de la corrida a la ficha

# La corrida validada: resultado y lectura

| Paso | Salida visible                              | Qué demuestra                                             | Hora  |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 15.665 filas · 108 candidatas · config hash | Datos y receta quedan identificados                       | 20:34 |
| 2    | Compatible · prueba: 331 hallazgos          | El esquema avisa y bloquea antes de modelar               | 20:39 |
| 3    | status done · run_id único                  | La cadena completa terminó sin errores                    | 20:45 |
| 4    | Gini OOT 0,694 · PSI 0,008 · calibración ✖  | Distingue ranking, estabilidad y nivel de PD              | 20:53 |
| 5    | 398 eventos · 341 decisiones                | La corrida dejó un registro cronológico                   | 20:56 |
| 6    | Torpe ✖ · prolijo: cadena ✔ / sello ✖       | La cadena y el sello cubren riesgos distintos             | 21:01 |
| 7    | Hashes + semilla 20240706 + versiones       | El lineage identifica cómo reproducir el resultado        | 21:03 |
| 8    | 341 decisiones + limitaciones               | La ficha declara alcance, evidencia y límites             | 21:05 |
| 9    | 8 secciones + 3 anexos · 126 tablas         | La herramienta entrega la base; el juicio sigue pendiente | 21:06 |

*DEV = ajuste · HO = prueba interna · OOT = meses futuros · TTD = solicitudes sin desempeño todavía. Lectura final: el ranking y la población se mantienen, pero la calibración OOT falla; el modelo exige diagnóstico antes de producción. nikodym 1.11.0.*

SU TURNO

# Lab 3 · parte B – la corrida de Financiera Andes

Cinco tareas · 15 puntos · dos caminos

# Lab 3 · parte B: qué van a construir

| Tarea                   | Qué entregan                                   | Qué debe probar la evidencia                       | Pts |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| B1 · Config y contrato  | Preset F1, su TC y una regla de rango propia   | El config corre; explican qué avisa y qué bloquea  | 3   |
| B2 · Corrida y trail    | run_id, hashes, n de eventos y tres decisiones | Status done y trail interpretado                   | 3   |
| B3 · Objetos de comité  | Scorecard, Gini, PSI y backtesting             | Comparan con Lab 2/3A y explican dos diferencias   | 3   |
| B4 · Model card         | Gobierno y tres limitaciones propias           | Distinguen limitaciones propias de las automáticas | 3   |
| B5 · Informe y decisión | Informe, resumen propio y tres gatillos        | Cutoff, aprobación, tasa de malos, dueño y acción  | 3   |

Si ya avanzaste la parte B publicada el jueves (tareas 7-12, a mano), vale igual: mismo puntaje máximo. Elige un camino, no los dos. Si entregas ambos, indica cuál debe corregirse.

# Entrega 3: qué se evalúa y cuánto pesa

| Componente                                          | Peso en E3  | Qué se corrige                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lab 3 · parte A – validación y monitoreo (sobre 12) | 40%         | Métricas, estabilidad, backtesting, tablero y el DIAGNÓSTICO                         |
| Lab 3 · parte B + proyecto final                    | 60%         | Notebook 15 · informe técnico 10 · model card 5 · resumen ejecutivo 5                |
| Camino nikodym                                      | Misma pauta | El informe generado es la base: agregan recomendación, limitaciones, usos y gatillos |
| Camino desde cero                                   | Misma pauta | Usan las plantillas de 04_proyecto y las nueve piezas como checklist                 |

En ambos caminos se evalúan los mismos objetos. Invalidante común: el informe no corresponde al notebook. E3 pesa 50% del curso; certificado:  $E3 \geq 6,0$ .

# Los cuatro errores que más bajan nota en la E3



**No son errores de cálculo. Son errores de coherencia – y son los que un validador detecta en cinco minutos.**

- ▶ 1 · El informe no corresponde a los números del notebook. Es invalidante. Si el notebook dice Gini 0,631 y el informe dice 0,66 porque quedó de una corrida anterior, todo el documento pierde credibilidad.
- ▶ 2 · Limitaciones genéricas. «El modelo tiene supuestos» no es una limitación. «En OOT, PD esperada 6,08% y mora 5,94%, pero HL  $p < 0,001$ : falla por tramos; no pasar a producción sin diagnóstico» sí lo es.
- ▶ 3 · Model card sin usos no previstos. Es la sección que evita el problema más caro del gobierno de modelos y la que más se omite.
- ▶ 4 · Notebook que no corre de punta a punta. Se corrige ejecutándolo. Si falla en la celda 30, se corrige lo que alcanzó a correr.
  - El antídoto para los cuatro: generar los documentos DESDE la corrida, no escribirlos aparte de memoria.

# Fechas y cómo se entrega



**Fiestas Patrias: jueves 18 y viernes 19 de septiembre caen dentro de los plazos. Organicen la corrida antes de desconectarse.**

- ▶ E2: domingo 20 de septiembre – fecha máxima.
- ▶ Feedback de E2: miércoles 23 de septiembre.
- ▶ E3: domingo 27 de septiembre – fecha máxima.
- ▶ Notas finales: viernes 2 de octubre.
- ▶ Qué se entrega en E3: notebook de Colab ejecutado en orden + informe técnico en PDF o Markdown + model card + resumen ejecutivo de una página.
- ▶ Usen el MISMO ID\_ALUMNO de los tres labs. Si cambia, sus números dejan de ser trazables entre entregas.
  - Certificado: proyecto final entregado y aprobado. Las clases quedan grabadas.

# Tres preguntas que separan un modelo de un experimento

1. «Muéstrenme la corrida que produjo este número.» Si la respuesta necesita que alguien busque en su computador, el modelo no está implementado – está guardado.
2. «¿Qué NO puede hacer este modelo?» Un equipo que no tiene lista la respuesta no terminó de examinarlo. Las limitaciones se declaran antes de que las descubra un reclamo.
3. «¿Quién decide recalibrar, con qué gatillo y en qué plazo?» Si el nombre no está escrito hoy, el día que el indicador se ponga rojo la respuesta va a ser una reunión, no una acción.

# El modelo que no está documentado no existe para el regulador

Y – más importante que el regulador – tampoco existe para el equipo que lo herede.

Seis clases: diseñar, fabricar, elegir, calibrar, validar, gobernar.

Lo que se llevan no es un scorecard: es el criterio para juzgar cualquiera.

Entrega 3: domingo 27 de septiembre · Notas y feedback: viernes 2 de octubre.

Ruta que sigue: Validación de Modelos · IFRS 9 y provisiones · Modelos de comportamiento y cobranza.